

Padasalai's Telegram Groups!

(தலைப்பிற்கு கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து குழுவில் இணையவும்!)

- Padasalai's NEWS - Group
https://t.me/joinchat/NIfCqVRBNj9hhV4wu6_NqA

- Padasalai's Channel - Group
https://t.me/padasalaichannel

- Lesson Plan - Group
https://t.me/joinchat/NIfCqVWwo5iL-21gpzrXLw

- 12th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_12th

- 11th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_11th

- 10th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_10th

- 9th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_9th

- 6th to 8th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_6to8

- 1st to 5th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_1to5

- TET - Group
https://t.me/Padasalai_TET

- PGTRB - Group
https://t.me/Padasalai_PGTRB

- TNPSC - Group
https://t.me/Padasalai_TNPSC

மாதிரி வினாத்தாள் III / Model question paper III

மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு / Higher Secondary Second Year

வேதியியல் - Chemistry

(ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் / English & Tamil Version)

காலம் அளவு : 15 நிமிடங்கள் + 3.00 மணி — மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

Time Allowed : 15 minutes + 3.00 hrs — **Maximum Marks : 70**

அறிவுரைகள் : 1. அனைத்து வினாக்களும் சரியாகப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.

2. நீலம் (அல்லது) கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

Instructions : 1. Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall supervisor immediately.

2. Use Blue (or) Black ink to write and underline use pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : தேவையான இடத்தில் படம் வரைந்து சமன்பாடுகளை எழுதவும்.

Note : Draw diagrams and write equations wherever necessary

பகுதி – I / Part – I — 15 x 1 = 15

குறிப்பு : 1. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்

2. கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதுக.

Note : 1. Answer all the questions

2. Choose the most suitable answer from the given four alternatives and write the option code and the corresponding answer

1. குரோமைல் குளோரைடு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் மஞ்சள் நிறக்கரைசலை கொடுக்கிறது. அதன் மஞ்சள் நிறத்திற்கு காரணமான அயனி

அ) $Cr_2O_7^{2-}$ ஆ) CrO_4^{2-} இ) CrO_5 ஈ) Cr_2O_3

Chromyl chloride when dissolved in NaOH solution gives yellow solution. The yellow solution contains

a) $Cr_2O_7^{2-}$ b) CrO_4^{2-} c) CrO_5 d) Cr_2O_3

2. அறுமுக வடிவம் கொண்ட படிக அமைப்பின் படிக அச்சுக்கள் மற்றும் கோணங்களின் தொடர்பு

அ) $a \neq b \neq c \ \alpha = \beta = \gamma = 90^o$ ஆ) $a = b \neq c \ \alpha = \beta = \gamma = 90^o$

இ) $a = b \neq c \ \alpha = \beta = 90^o \ \gamma = 120^\circ$ ஈ) $a = b = c \ \alpha \neq \beta \neq \gamma = 90^o$

The arrangement of crystallographic axes and angles respectively in hexagonal crystal systems is

a) $a \neq b \neq c \ \alpha = \beta = \gamma = 90^o$ b) $a = b \neq c \ \alpha = \beta = \gamma = 90^o$

c) $a = b \neq c \ \alpha = \beta = 90^o \ \gamma = 120^\circ$ d) $a = b = c \ \alpha \neq \beta \neq \gamma = 90^o$

3. பெனிசிலின் என்பது எவ்வகை மருந்து

அ) வலி நிவாரணி ஆ) நுண்ணுயிர் எதிரி

இ) உணர்விழப்பு ஊக்கிகள் ஈ) அமில நீக்கி

Penicillin is an example of

a) Analgesics b) Antibiotic

c) Anaesthetic d) Antacid

4. $[Co(NH_3)_4Br_2]Cl$ - என்ற அணைவுச் சேர்மத்திற்கு சாத்தியமான மாற்றியம்

அ) வடிவ மற்றும் அயனியாதல் மாற்றியம்

ஆ) வடிவ மற்றும் ஒளி சுழற்சி மாற்றியம்

இ) ஒளிசுழற்சி மற்றும் அயனியாதல் மாற்றியம்

ஈ) வடிவ மாற்றியம் மட்டும்

Which kind of isomerism is possible for a complex $[Co(NH_3)_4Br_2]Cl$?

a) geometrical and Ionisation b) geometrical and Optical

c) Optical and Ionisation d) Geometrical only

5. **கூற்று:** நீர்த்த நைட்ரிக் அமிலத்தில் சிறு துண்டு சிங்க் உலோகம் கரைகிறது ஆனால் ஹைட்ரஜன் வாயு வெளியேறுவதில்லை

காரணம்: நைட்ரிக் அமிலம் ஒரு ஆக்சிஜனேற்றி அது ஹைட்ரஜனை ஆக்சிஜனேற்றம் செய்கிறது.

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் ஆகும்.

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் அல்ல

இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு.

ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு.

Assertion: A small piece of Zinc dissolved in dilute nitric acid but hydrogen gas is not evolved

Reason: HNO_3 is an oxidising agent and this oxidizes hydrogen

a) Both Assertion and Reason is true .Reason is a correct explanation for Assertion

b) Both Assertion and Reason is true. Reason is not correct explanation for the assertion

c) Assertion is correct but Reason is wrong

d) Both assertion and Reason are wrong.

6. ஒரு முதல்வகை வினையின் அரைவாழ்வு காலம் 5 நிமிடங்கள் எனில் வினை 99.9% முற்றுபெற ஆகும் காலம்

அ) 99.9 நிமிடங்கள் ஆ) 49.95 நிமிடங்கள் இ) 50 நிமிடங்கள் ஈ) 10 நிமிடங்கள்

The half life period of a first order reaction is 5 minutes, the time required for 99.9% completion is nearly equal to

a) 99.9 minutes b) 49.95 minutes c) 50 minutes d) 10 minutes

7. குளுக்கோஸ் ஒரு ஆல்டோஸ் எனில் பின்வரும் எந்தவினை குளுக்கோஸ்க்கு பொருந்தாது ?

அ) இது ஆக்ஸிமை கெடுப்பதில்லை

ஆ) இது கிரிக்னார்டு காரணியுடன் வினைபடுவதில்லை

இ) இது ஓசசோனை கொடுப்பதில்லை

ஈ) இது டாலனின் காரணியை ஒடுக்குவதில்லை

Glucose is an aldose. Which one of the following reactions is not expected with glucose?

a) It does not form oxime

b) It does not react with Grignard reagent

c) It does not form osazones

d) It does not reduce tollens reagent

8. $(CH_3)_3C\text{-}CH(OH)CH_3 \xrightarrow{\text{con } H_2SO_4} X$ (முக்கிய விளைபொருள்). X- என்பது

அ) $(CH_3)_3C\ CH{=}CH_2$ ஆ) $(CH_3)_2C{=}C(CH_3)_2$

இ) $CH_2{=}C(CH_3)CH_2CH_2CH_3$ ஈ) $CH_2{=}C(CH_3)CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3$

$(CH_3)_3C\text{-}CH(OH)CH_3 \xrightarrow{\text{con } H_2SO_4} X$ (Major product). X is

a) $(CH_3)_3C\ CH{=}CH_2$ b) $(CH_3)_2C{=}C(CH_3)_2$

c) $CH_2{=}C(CH_3)CH_2CH_2CH_3$ d) $CH_2{=}C(CH_3)CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3$

9. $\log \frac{x}{m}$ மற்றும் log p க்கு இடையிலான பிரண்ட்லிச் பரப்பு கவர்தல் சமவெப்பக் கோட்டின் சாய்வு மற்றும் y அச்சில் வெட்டும்புள்ளிகள் முறையே

அ) $\frac{1}{n}, k$ ஆ) $\log\frac{1}{n}, k$ இ) $\frac{1}{n}, \log k$ ஈ) $\log \frac{1}{n}$, log k

For Freundlich isotherm a graph of $\log \frac{x}{m}$ is plotted against log p. The slope of the line and its y – axis intercept respectively corresponds to

a) $\frac{1}{n}, k$ b) $\log\frac{1}{n}, k$ c) $\frac{1}{n}, \log k$ d) $\log \frac{1}{n}$, log k

10. இரு மூலக்கூறுகள் புரப்பன்நைட்ரிலானது சோடியம் மற்றும் ஈதர் முன்னிலையில் வினைபட்டு 3–இமினோ–2–மெத்தில்பென்டேன் நைட்ரில் உருவாகும் வினையானது ____

அ) பால்ட்–சிமன்வினை ஆ) தோர்ப் நைட்ரில் குறுக்கம்

இ) காம்பெர்க் வினை ஈ) ஸ்காட்டன்–பௌமன் வினை

Two molecules of propannitrile in the presence of Na/Ether to form 3-imino-2-methylpentanenitrile. This reaction is known as

a) Baltz-schiemann reaction b) Thorpe nitrile condensation

c) Gomberg reaction d) Schotten - Baumann reaction

11. ஆர்த்தோ போரிக் அமிலமானது 373K வெப்பநிலையில் நீர்நீக்க வினைக்கு உட்படுவதால் உருவாகும் முக்கிய விளைபொருள்

அ) மெட்டாபோரிக் அமிலம் ஆ) போரிக்அமில நீரிலி
இ) போரான் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஈ) டெட்ராபோரிக் அமிலம்

Ortho boric acid on dehydration at 373K produces mainly
a) metaboric acid b) boric anhydride
c) Boron metal and Oxygen d) tetra boric acid

12. பின்வருவனவற்றில் சரியாக பொருந்தாதது எது ?

ஒடுக்கும் காரணி	வினையின் பெயர்
அ) Zn / Hg / ConHCl	கிளமென்சன் ஒடுக்கம்
ஆ) $LiAlH_4$	உல்ப் கிஷ்னர் ஒடுக்கம்
இ) Pd / $BaSO_4$	ரோசன்முன்ட் ஒடுக்கம்
ஈ) $SnCl_2$ / ConHCl	ஸ்டீபனின் ஒடுக்கம்

Which one of the following pairs is not correctly matched?

Reducing agent	Name of the reaction
a) Zn / Hg / ConHCl	Clemension reduction
b) $LiAlH_4$	Wolf- Kishner's reduction
c) Pd / $BaSO_4$	Rosenmund's reduction
d) $SnCl_2$ / ConHCl	Stephen's reduction

13. பின்வருவனவற்றில் உப்பு நீராற்பகுத்தலுக்கு உட்படாத உப்பு எது ?
அ) சோடியம் அசிட்டேட் ஆ) அம்மோனியம் அசிட்டேட்
இ) அம்மோனியம் குளோரைடு ஈ) சோடியம் நைட்ரேட்

Which of the following salts do not undergo salt hydrolysis?
a) Sodium acetate b) Ammonium acetate
c) Ammonium chloride d) Sodium nitrate

14. பின்வருவனவற்றில் மின்பகுளி கடத்தலை பொருத்து தவறான கூற்று எது ?
அ) பாகுத்தன்மை குறையும்போது கடத்துத்திறன் அதிகரிக்கிறது
ஆ) வெப்பநிலை அதிகரிக்க கடத்துதிறன் அதிகரிக்கிறது
இ) நீர்த்தல் அதிகரிக்க கரைசலின் மோலார் கடத்துதிறன் குறைகிறது
ஈ) வெப்பநிலை அதிகரிக்க கடத்துதிறன் குறைகிறது

Which of the following statement is not correct with respect to electrolytic conductance?
a) Conductivity increases with the decrease in Viscosity
b) Conductivity increases with increase in temperature
c) Molar conductance of a solution decreases with increase in dilution
d) Conductance decrease with increase in temperature

15. பின்வரும் எந்த ஒடுக்கவினை வெப்பஇயக்கவியல் நிபந்தனைபடி சாத்தியமற்றது ?
அ) $Cr_2O_3 + 2Al \longrightarrow Al_2O_3 + 2Cr$ ஆ) $Al_2O_3 + 2Cr \longrightarrow Cr_2O_3 + 2Al$

இ) $3TiO_3 + 4Al \longrightarrow 2Al_2O_3 + 3Ti$ ஈ) $Cr_2O_3 + 2Mn \longrightarrow Mn_2O_3 + 2Cr$

Which of the following reduction is not thermodynamically feasible?

a) $Cr_2O_3 + 2Al \longrightarrow Al_2O_3 + 2Cr$ b) $Al_2O_3 + 2Cr \longrightarrow Cr_2O_3 + 2Al$

c) $3TiO_3 + 4Al \longrightarrow 2Al_2O_3 + 3Ti$ d) $Cr_2O_3 + 2Mn \longrightarrow Mn_2O_3 + 2Cr$

பகுதி – II / Part – II 6 x 2 = 12

ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க. வினா எண் 24 க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

Answer any six questions. Question No. 24 is compulsory.

16. போரிக் அமிலத்தை எவ்வாறு போரன் நைட்ரைடாக எவ்வாறு மாற்றுவாய்?
How will you convert Boric acid to boron nitride?

17. பின்வரும் மாற்றங்கள் எவ்வாறு நிகழ்த்தப்படுகிறது
i) ஹெக்ஸ் –3–ஐன் ⟶ ஹெக்ஸன்–3–ஓன்
ii) பென்சால்டிஹைடு ⟶ 2–ஹைட்ராக்சி பினைல் அசிட்டிக் அமிலம்.
How are the following conversions effected?
i) Hex-3-yne ⟶ hexan-3-one
ii) benzaldehyde ⟶ 2-hydroxy phenyl acetic acid.

18. வேதிவினையின் வேகத்தை பாதிக்கும் காரணிகளை குறிப்பிடுக.
Mention the factors that affect the rate of the reaction.

19. ஹார்மோன்கள் என்பவை யாவை? உதாரணங்கள் தருக.
What are harmones? Give examples

20. நுரைமிதப்பு முறையின் தத்துவத்தை விளக்குக.
Describe the underlying principle of froth floatation process

21. கிளர்வு மையங்கள் என்பவை யாவை?
What are active centers?

22. நைலான்–6 எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?
How nylon -6 is prepared?

23. பிராக் சமன்பாடு என்றால் என்ன?
What is Bragg's equation?

24. பின்வரும் வினையை நிறைவு செய்க
$P_4 + NaOH + H_2O \longrightarrow$
Complete the reaction
$P_4 + NaOH + H_2O \longrightarrow$

பகுதி – III / Part – III 6 x 3 = 18

ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க. வினா எண் 33 க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

Answer any six questions. Question No. 33 is compulsory.

25. பின்வரும் ஆக்சிஅமிலங்களின் அமைப்பு மற்றும் காரத்துவத்தை எழுதுக.
i) ஹைப்போ பாஸ்பாரிக் அமிலம் ii) ஆர்த்தோ பாஸ்பாரிக் அமிலம்

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.Com

iii) பைரோபாஸ்பாரிக் அமிலம்

Write the structure and basicity of following oxy acids

i) hypo phosphoric acid ii) ortho phosphoric acid

iii) pyro phosphoric acid

26. லாந்தனாய்டு குறுக்கம் என்றால் என்ன ? அதன் விளைவுகள் யாவை ?

What is lanthanoide contraction? Mention its consequences.

27. பின்வரும் அணைவுச் சேர்மங்களை உட்கவர் அலைநீளங்களின் அடிப்படையில் வரிசைபடுத்தி அதற்கான காரணத்தை கூறுக.

$[Ni(NO_2)_6]^{4-}$, $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$, $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$

What will be the correct order for the wave lengths of absorption in the visible region and explain for the following

$[Ni(NO_2)_6]^{4-}$, $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$, $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$

28. அயனிச் சேர்மங்களின் ஆரவிகிதம் என்றால் என்ன ? அயனிச் சேர்மங்களின் படிக வடிவமைப்பிற்கும் ஆரவிகிதத்திற்கும் இடையிலான தொடர்பை அட்டவணைப்படுத்துக.

What is radius ratio in ionic solid? Tabulate the relation between radius ratio and structural arrangement in ionic solids.

29. குறிப்பு வரைக – திட்ட ஹைட்ரஜன் மின்வாய்.

Write note on standard hydrogen electrode (SHE).

30. 10^{-7} M ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் pH கணக்கிடுக.

Calculate the pH of 10^{-7}M HCl.

31. குறிப்பு வரைக. i) பெனிடிக்ட் கரைசல் சோதனை. ii) நவநகல் வினை

Write short note on i) Benedict's solution test ii) Knoevenagal reaction

32. பின்வருவனவற்றிற்கு காரணம் கூறுக.

i) அனிலீன் பிரீடல் கிராப்ட் வினைக்கு உட்படுவதில்லை

ii) எத்திலமின் நீரில் கரையும் ஆனால் அனிலீன் கரையாது.

iii)அமைடுகளைவிட அமீன்கள் அதிக காரத்தன்மை உடையது.

Account the following

i) Aniline does not undergo Friedal - crafts reaction

ii) Ethylamine is soluble in water whereas aniline is not

iii) Amines are more basic than amides

33. கரிமச்சேர்மம் (A) $-C_3H_8O_3$ இனிப்பு சுவையூட்டியாக பயன்படுகிறது. பென்டான் காரணிகொண்டு (A) யை ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யும்போது (B) மற்றும் (C) என்ற சேர்மங்களின் கலவையை கொடுக்கிறது. A,B மற்றும் C யை கண்டறிந்து தொடர்புடைய வினையை எழுதவும்.

An organic compound (A) - $C_3H_8O_3$ used as a sweetening agent, which on oxidation with Fenton's reagent gives a mixture of compounds B and C. Identify A, B & C. Write Possible reactions

Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID: Padasalai.Net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.Com

பகுதி – IV / Part – IV

கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்: **5 x 5 = 25**
Answer the following questions.

34. அ) i) $Na_2[Ni(EDTA)]$ என்ற அணைவுச்சேர்மத்தின் IUPAC –பெயரை எழுதுக
ii) டைபோரேன் அமைப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

(அல்லது)

ஆ) i) இடைநிலைத் தனிமங்கள் என்பவை யாவை? இடைநிலைத் தனிமங்கள் பண்புகள் இரண்டினை குறிப்பிடுக.
ii) நிக்கலை தூய்மைபடுத்தும் முறையினை விவரி.

a) i) Write the IUPAC Name for the compound $Na_2[Ni(EDTA)]$
ii) Write note on the structure of diborane

(OR)

b) i) What are transition elements? write two characteristics of the transition elements?
ii) Describe the method for refining of Nickel

35. அ) i) மற்ற ஹெலேஜன்களை காட்டிலும் புளூரின் அதிக வினைதிறன் கொண்டது ஏன்?
ii) இணைப்பு மாற்றியம் என்றால் என்ன? உதாரணம் கொண்டு விளக்குக.

(அல்லது)

b) i) A → விளைபொருட்கள் என்ற முதல்வகை வினைக்கான தொகைபடுத்தப்பட்ட வேக விதியினை வருவிக்க.
ii) ஒரு வினையின் வினை வேகம் மற்றும் வேக மாறிலியை வேறுபடுத்துக.

a) i) Why fluorine is more reactive than other halogens?
ii) What is linkage isomerism? Explain with example.

(OR)

b) i) Derive integrated rate law for the first order reaction A → products.
ii) Differentiate rate of reaction and rate constant of the reaction.

36. a) i) வினைவேகமாற்றியின் பொதுவான பண்புகள் யாவை?
ii) பிரௌனியன் இயக்கத்தின் முக்கியத்துவம் யாது?

(அல்லது)

i) ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதியினை கூறி அதற்கான கோவையை வருவிக்கவும்
ii) இணை அமிலகார இரட்டை என்றால் என்ன? உதாரணம் கொடு.

a) i) What are the general characteristics of catalyst?
ii) What is the significance of Brownian movement?

(or)

b) i) State and derive Ostwald dilution law.
ii) What are conjugate acid – base pairs? Give example.

Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID: Padasalai.Net@gmail.com

37. அ) சிறு குறிப்பு வரைக

i) ரீமர் டீமன் வினை ii) கிளிசராலின் நீர்நீக்க வினை

(அல்லது)

ஆ) i) பெப்டைடு பிணைப்பு – சிறு குறிப்பு வரைக.

ii) அமிலநீக்கிகளின் செயல்படும் விதம் மற்றும் பயன்களைபற்றி எழுதுக. அமில நீக்கிகளுக்கு உதாரணம் தருக.

a) Write short notes on

i) Riemer-Tiemann reaction ii) dehydration of glycerol

(OR)

c) i) Write a short note on peptide bond

ii) Write the mode of action and uses of antacids. Give an example.

38. அ) i) காரணம் கூறுக. I_2 வை விட ICl அதிக வினைதிறன் உடையது.

ii) M_1 மற்றும் M_2 ஆகிய இரண்டு உலோகங்களின் ஒடுக்க மின்னழுத்தங்கள் முறையே $E^\circ_{M_1^{2+}/M_1}$ = -2.3 V மற்றும் $E^\circ_{M_2^{2+}/M_2}$ = 0.2V. இவை இரண்டிலும் எந்த ஒன்று இரும்பின் புறப்பரப்பின் மீது பூசுவதற்கு சிறந்தது ? கொடுக்கப்பட்டுள்ளது $E^\circ_{Fe^{2+}/Fe}$ = -0.44 V

(அல்லது)

ஆ) C_7H_7NO என்ற மூலக்கூறு வாய்பாடுடைய (A) கரிமச்சேர்மம் Br_2 மற்றும் KOH உடன் வினைபட்டு (B) யை கொடுக்கிறது. B- யானது கார்பைலமீன் வினைக்கு உட்படுகிறது. (B) டையசோஆக்கல் வினைக்கு உட்பட்டு (C) யை கொடுக்கிறது. C-ஆனது பாராகிரெசாலுடன் இணைப்பு வினைக்கு உட்பட்டு (D) கொடுக்கிறது. A,B, C மற்றும் D யை கண்டறிந்து வினைகளை எழுதுக

a) i) Give reasons : ICl is more reactive than I_2.

ii) Reduction potential of two metals M_1 and M_2 are $E^\circ_{M_1^{2+}/M_1}$ = -2.3 V and $E^\circ_{M_2^{2+}/M_2}$ = 0.2V. Predict which one is better for coating the surface of iron. Given : $E^\circ_{Fe^{2+}/Fe}$ = -0.44 V

(OR)

c) An organic compound (A) - C_7H_7NO On treatment with Br_2 and KOH gives an amine (B), which gives carbylamine test. (B) upon diazotization to give(C). (C) on coupling with p.cresol to give compound(D) . Identify A,B, C and D with necessary reaction.

Higher Secondary Second Year

PTA - Model question paper-III 2020

STD- XII **CHEMISTRY**

ANSWER KEY

S.SHANMUGAM ,St.John's M.H.S.S porur Chennai -116

I. Choose the best answer **15 x 1=15**

1. b) CrO_4^{2-}
2. c) $a = b \neq c$, $\alpha = \beta = 90^o$, $\gamma = 120^o$
3. b) Antibiotic
4. a) geomentrical and Ionisation
5. c) Assertion is correct but Reason is wrong
6. c) 50 minutes
7. b) It does not react with Grignard reagent
8. b) $(CH_3)_2C = C(CH_3)_2$
9. c) $\frac{1}{n}, \log k$
10. b) Thorpe nitrile condensation
11. a) metaboric acid
12. b) $LiAlH_4$ - Wolf-Kishner's reduction
13. d) Sodium nitrate
14. c) Molar conductance of a solution decreases with increases in dilution
15. b) $Al_2O_3 + 2Cr \rightarrow Cr_2O_3 + 2Al$

PART - II

II. Answer any 6 questions (Question no.24 is compulsory) **6 x 2 =12**

16. How will you convert Boric acid to boron nitride?

Fusion of urea with $B(OH)_3$, in an atmosphere of ammonia at 800 - 1200 K gives boron nitride.

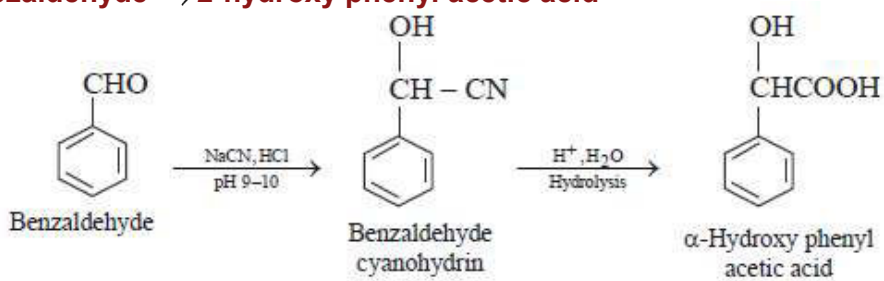
$$B(OH)_3 + NH_3 \rightarrow BN + 3H_2O$$

17. How are the following conversion effected?

a) Hex-3-yne → hexan-3-one

$$CH_3CH_2\text{-}C \equiv C\text{-}CH_2CH_3 \xrightarrow[HgSO_4]{H_2O/H_2SO_4} CH_3CH_2\text{-}COCH_2\text{-}CH_2CH_3$$

b) Bezaldehyde → 2-hydroxy phenyl acetic acid



Benzaldehyde — Benzaldehyde cyanohydrin — α-Hydroxy phenyl acetic acid

18. Mention the factors that affect the rate of the reaction.

1. Nature and state of the reactant
2. Concentration of the reactant
3. Surface area of the reactant
4. Temperature of the reaction
5. Presence of a catalyst

19. What are hormones? Give examples

Hormone is an organic substance (e.g. a peptide or a steroid) that is secreted by one tissue. it limits the blood stream and induces a physiological response (e.g. growth and metabolism) in other tissues. It is an intercellular signalling molecule.

1.Chemically, hormones may be classified as

i) protein (e.g. insulin, epinephrine) ii) steroids (e.g. estrogen, androgen).

2.Hormones are classified according to the distance over which they act as, E ndocrine hormones - insulin

Paracrine hormones -interleukin-1 (IL -1)

Autocrine hormones -interleukin-2 (IL -2).

20. Describe the underlying principle of froth floatation process.

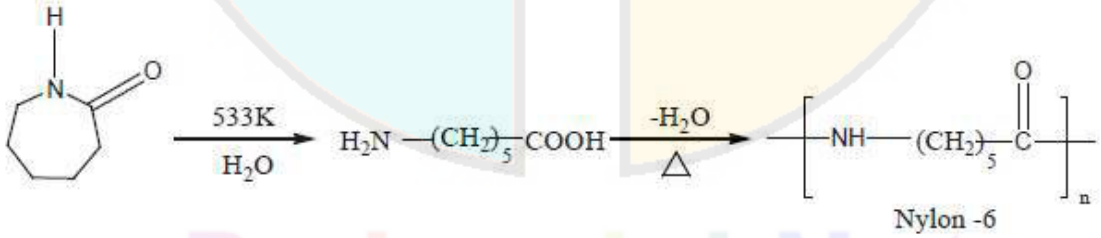
This method is commonly used to concentrate sulphide ores such as galena (PbS), zinc blende (ZnS) etc.. In this method, the metallic ore particles which are preferentially wetted by oil can be separated from gangue.

21. What are active centre?

The surface of a catalyst is not smooth. It bears steps, cracks and corners. Hence the atoms on such locations of the surface are co-ordinatively unsaturated. So, they have much residual force of attraction. Such sites are called active centres.

22. How nylon-6 is prepared?

Capro lactam (monomer) on heating at 533K in an inert atmosphere with traces of water gives ∈ ∈amino carproic acid which polymerises to give nylon – 6



Nylon -6

23. What is Bragg's equation?

X-Ray diffraction analysis is the most powerful tool for the determination of crystal structure.The inter planar distance (d) between two successive planes of atoms can be calculated using the following equation .

$$2d\sin\theta = n\lambda$$

λ - is the wavelength of X-ray used for diffraction.

θ - is the angle of diffraction

24. Complete the following $P_4 + NaOH + H_2O \rightarrow$

Phosphine is prepared by action of sodium hydroxide with white phosphorous in an inert atmosphere of carbon dioxide or hydrogen.

$$P_4 + 3NaOH + 3H_2O \rightarrow 3NaH_2PO_2 + PH_3\uparrow$$

S.SHANMUGAM ,St.John's M.H.S.S porur Chennai -116 Mob: 9841945665

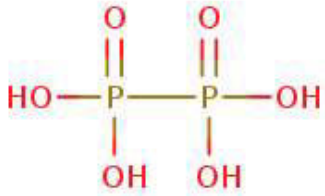
PART - III

III. Answer any 6 questions (Question no.33 is compulsory) 6 x 3 = 18

25. Write the structure and basicity of following oxy acids

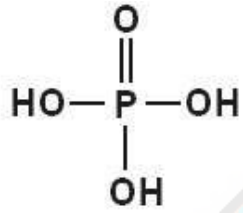
i) Hypo phosphoric acid ii) ortho phosphoric acid iii) pyro phosphoric acid

i) Hypo phosphoric acid ($H_4P_2O_6$)



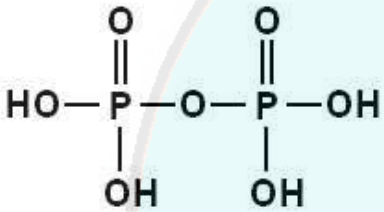
Basicity is - 4 (no of replaceable -OH is 4)

ii) ortho phosphoric acid(H_3PO_4)



Basicity is - 3 (no of replaceable -OH is 3)

iii) pyro phosphoric acid ($H_4P_2O_7$)



Basicity is - 4 (no of replaceable -OH is 4)

26. What is lanthanide contraction?Mention its consequences.

As we move across 4f series, the atomic and ionic radii of lanthanoids show gradual decrease with increse in atomic number. This decrese in ionic siz e is called lanthanoid contraction.

A. Basicity differences

As we from Ce^{3+} to Lu^{3+} , the basic character of Ln^{3+} ions decrease. Due to the decrease in the size of Ln^{3+} ions, the ionic character of Ln - OH bond decreases (covalent character increases) which results in the decrease in the basicity.

B. Similarities among lanthanoids:

In the complete f - series only 10 pm decrease in atomic radii and 20 pm decrease in ionic radii is observed. because of this very small change in radii of lanthanoids, their chemical properties are quite similar.

27. What will be the correct order for the wave lengths of absorption in the visible region and explain for the following

$$[Ni(NO_2)_6]^{4-} ; [Ni(NH_3)_6]^{2+} ; [Ni(H_2O)_6]^{2+}$$

The central metal ion in all the three complexes is the same. Therefore, absorption in the visible region depends on the ligands. The order in which the CFSE values of the ligands increases in the spectrochemical series is as follows:

$$H_2O < NH_3 < NO_2^-$$

Thus, the amount of crystal-field splitting observed will be in the following order:

$$\Delta_{o(H_2O)} < \Delta_{o(NH_3)} < \Delta_{o(NO_2^-)}$$

Hence, the wave lengths of absorption in the visible region will be in the order:

$$[Ni(H_2O)_6]^{2+} > [Ni(NH_3)_6]^{2+} > [Ni(NO_2)_6]^{4-}$$

28. What is radius ratio in ionic solid? Tabulate the relation between radius ratio and structural arrangement in ionic solids

The ratio of radius of cation and anion plays an important role in determining the structure.

$$\text{Radius ratio} = \frac{r_{C+}}{r_{A-}}$$

Radius ratio

$\left(\frac{r_{C^+}}{r_{A^-}}\right)$	Coordination number	Structure	Example
0.155 – 0.225	3	Trigonal planar	B_2O_3
0.225 – 0.414	4	Tetrahedral	ZnS
0.414 – 0.732	6	Octahedral	NaCl
0.732 – 1.0	8	Cubic	CsCl

29. Write note on standard hydrogen electrode (SHE)

Standard Hydrogen Electrode (SHE) is used as the reference electrode. It has been assigned an orbitary emf of exactly zero volt. It consists of a platinum electrode in contact with 1M HCl solution and 1 atm hydrogen gas. The hydrogen gas is bubbled through the solution at 25°C .

SHE can act as a cathode as well as an anode. The Half cell reactions are given below.

If SHE is used as a cathode, the reduction reactions is

$2H^+(aq,1M)+2e^- \rightarrow H_2(g, 1\ atm)$ $\quad E^\circ = 0$ volt

If SHE is used as an anode, the oxidation reaction is

$H_2(g,1\ atm) \rightarrow 2H^+(aq, 1M) + 2e^-$ $\quad E^\circ = 0$ volt

30. Calculate the pH of 10^{-7}M HCl.

If we do not consider $[H_3O^+]$ from the ionisation of H_2O, then $[H_3O^+] = [HCl] = 10^{-7}$M

In this case the concentration of the acid is very low (10^{-7}M) Hence, the H_3O^+ (10^{-7}M) formed due to the auto ionisation of water cannot be neglected.

$[H_3O^+] = 10^{-7}$(from HCl) + 10^{-7}(from H_2O)

$= 10^{-7}(1+1) = 2 \times 10^{-7}$,

$pH = -\log_{10}[H_3O^+]$

$= -\log_{10}([2 \times 10^{-7}) = -[\log 2 + \log 10^{-7}]$

$= -\log 2 - (-7).\log_{10}^{10}$

$= 7 - \log 2$

$= 7 - 0.3010 = 6.6990 = 6.70$

31. Write short note on

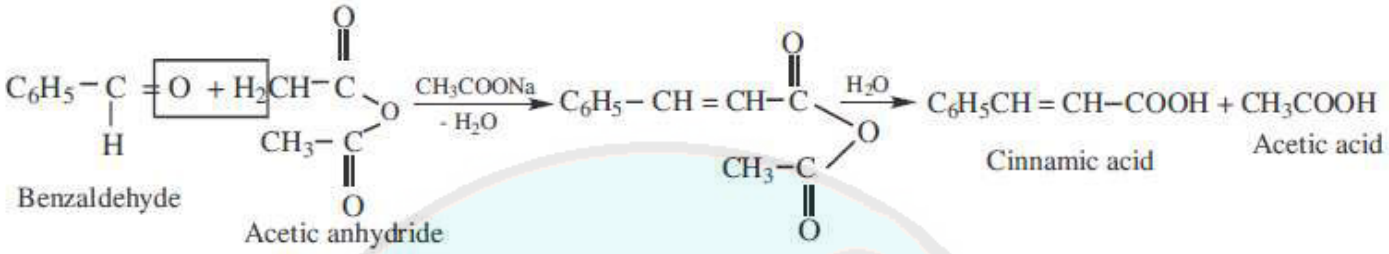
i) Benedict's solution ii) Knoevenahal reaction.

i) Benedict's solution:

Benedicts solution is a mixture of $CuSO_4$ + sodium citrate + NaOH. Cu^{2+} is reduced by aldehyde to give red precipitate of cuprous oxide

$$CH_3CHO + 2Cu^{2+} + 5OH^- \rightarrow CH_3COO^- + Cu_2O + 3H_2O$$

ii) Knoevenahal reaction.



32. Account the following

i) Aniline does not undergo Friedal - crafts reaction

It does not under go Friedel .Crafts reaction (alkylation and acetylation) we know aniline is basic in nature and it donates its lone pair to the lewis acid $AlCl_3$ to form an adduct which inhibits further the electrophilic substitution reaction.

ii) Ethylamine is soluble in water where as aniline is not

Ethylamine is soluble in water owing to its potential to form intermolecular Hydrogen bonds with water. On the other hand aniline does not undergo hydrogen bonding because of the presence of the benzene which is highly hydrophobic. Therefore aniline is insoluble in water

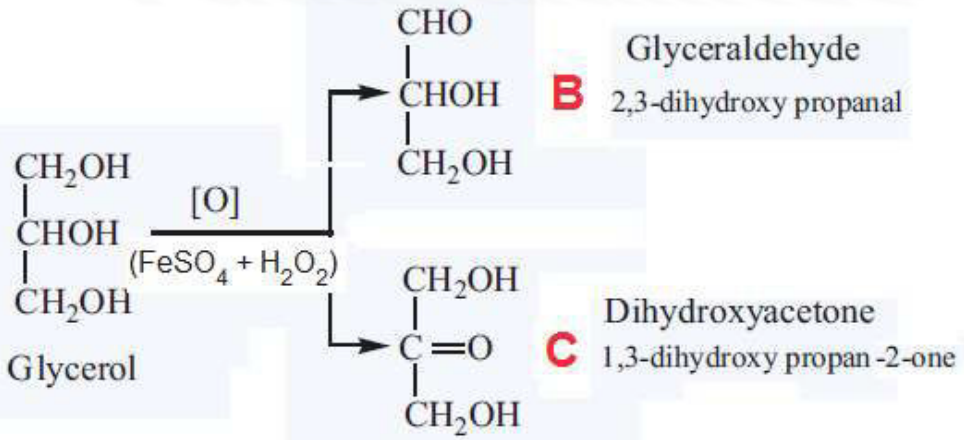
iii) Amines are more basic than amides

Amide are weak basic than amine because in amines($R\text{-}NH_2$), nitrogen have lone pair of electrons which serves to accept proton thatswhy it is basic, while in amide ($RCO\text{-}NH_2$) the amine group bonded with carbonyl group and due to high electronegativity of oxygen NH_2 involve in resonance thats why it is less basic than amine

33. An organic compound (A) - $C_3H_8O_3$ used as sweetening agent, which on oxidation with Fenton's reagent gives a mixture of compounds B and C.Identify A,B,&C. Write possible reactions.

An organic compound (A) - $C_3H_8O_3$ **is glycerol**

Oxidation of glycerol with Br_2/H_2O (or) NaOBr (or) Fenton's reagent ($FeSO_4 + H_2O_2$) gives a mixture of glyceraldehyde and dihydroxy acetone(This mixture is named as glycerose).



PART - IV

IV . Answer all the questions **5 x 5 = 25**

34. a) i) Write the IUPAC Name for the compound $Na_2[Ni(EDTA)]$

$Na_2[Ni(EDTA)]$ - Sodium 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diyldinitrilo) tetraacetatonickelate(II)

ii) Write note on the structure of diborane.

i) In diborane two BH 2 units are linked by two bridged hydrogens.

ii) It has eight B-H bonds.

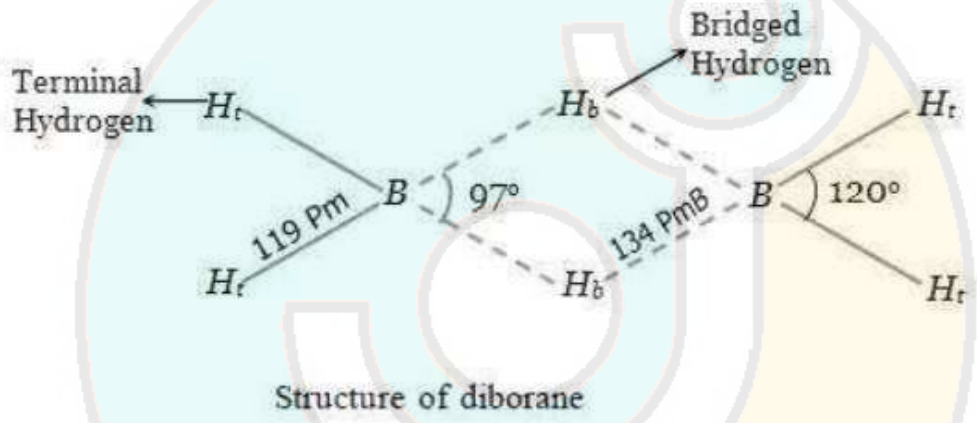
iii) Diborane has only 12 valance electrons

iv) The four terminal B-H bonds is 2c-2e bond (two centre - two electron bond.)

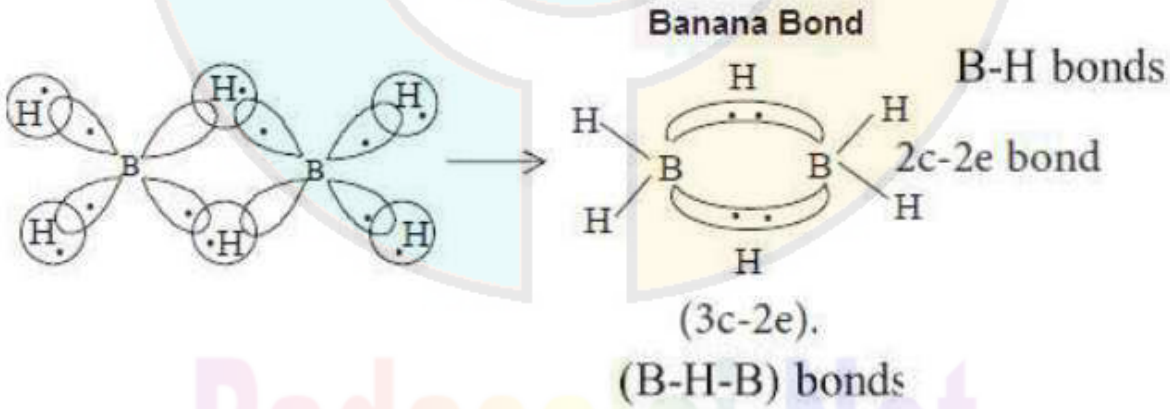
v) Two three centred B-H-B bonds utilise two electrons each. (3c-2e).

vi) In diborne, the boron is sp3 hybridised

vii) Three of the four sp3 hybridised orbitals contains single electron and the fourth orbital is empty.



Structure of diborane



(OR)

b) i) What are transition elements? write two characteristics of the transition elements?

Elements which in their ground state or in any of their oxidation state have partially filled d-orbital are called transition elements. The name transition given to the elements of d-block is only because of their position between s-block and p-block elements.

The two characteristics of transition elements are:

(i) They show variable oxidation states.

(ii) They generally form coloured compounds.

(iii) They are paramagnetic in nature.

(iv)They exhibit catalytic properties

(v)They form complex compounds.

ii) Describe the method for refining of Nickel

Mond process for refining nickel:

The impure nickel is heated in a stream of carbon monoxide at around 350 K. The nickel reacts with the CO to form a highly volatile nickel tetracarbonyl. The solid impurities are left behind.

$$Ni\ (s) + 4CO\ (g) \rightarrow [Ni(CO)_4]_{(g)}$$

On heating the nickel tetracarbonyl around 460 K, the complex decomposes to give pure metal.

$$Ni(CO)_4 \rightarrow Ni(s) + 4CO\ (g)$$

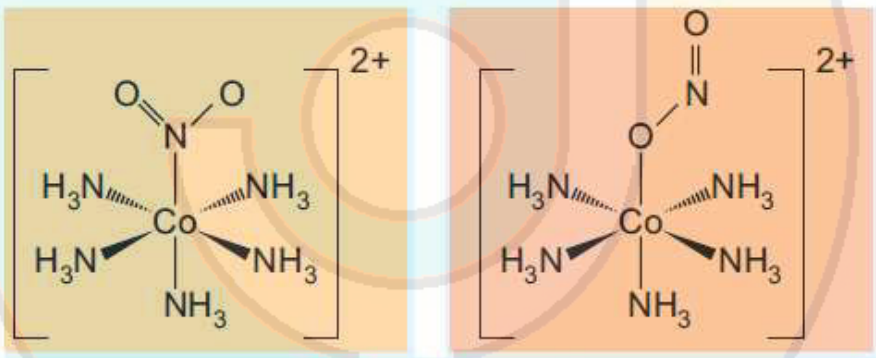
35. a) i) Why fluorine is more reactive than other halogens?

i) Due to very small siz e of F there is inter electronic repulsion in F_2
ii) This is due to the low value of F -F bond dissociation energy.
iii) Fluorine wants to get to a stable 10 electrons to be like Neon.
iv) This is because the valence/ bonding electrons are closer to the nucleus in F luorine than they are
v) Chlorine and others and thus more strongly attracted
vi) Fluorine is most electronegative, thus it is most reactive

ii) What is linkage isomerism? Explain with example.

This type of isomers arises when an ambidentate ligand is bonded to the central metal atom/ion through either of its two different donor atoms.

Example: $[Co(NH_3)_5(NO_2)]^{2+}$



Linkage isomers

b) i) Derive integrated rate law for the first order reaction A $\rightarrow$ products

$$A \longrightarrow \text{product}$$

Rate law can be expressed as

$$\text{Rate} = k\,[A]^1$$

Where, k is the first order rate constant.

$$\frac{-d[A]}{dt} = k\,[A]^1$$

$$\Rightarrow \frac{-d[A]}{[A]} = k\,dt \qquad \ldots(1)$$

Integrate the above equation between the limits of time $t = 0$ and time equal to t, while the concentration varies from the initial concentration $[A_0]$ to $[A]$ at the later time.

Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID: Padasalai.Net@gmail.com

$$\int_{[A_0]}^{[A]} \frac{-d[A]}{[A]} = k\int_0^t dt$$

$$\left(-\ln[A]\right)_{[A_0]}^{[A]} = k(t)_0^t$$

$$-\ln[A] - \left(-\ln[A_0]\right) = k\,(t-0)$$

$$-\ln[A] + \ln[A_0] = kt$$

$$\ln\left(\frac{[A_0]}{[A]}\right) = kt \qquad \ldots(2)$$

$$2.303\log\left(\frac{[A_0]}{[A]}\right) = kt$$

$$k = \frac{2.303}{t}\log\left(\frac{[A_0]}{[A]}\right) \text{ ----- (3)}$$

)iDifferentiate rate of reaction and rate constant of the reaction

Rate of a reaction :

)1 It represents the speed at which the reactants are converted into products at any instant.

2) It is measured as decrease in the concentration of the reactants or increase in the concentration of products.

3) It depends on the initial concentration of reactants.

Rate constant of a reaction :

1) It is a proportionality constant

2) It is equal to the rate of reaction, when the concentration of each of the reactants in unity

3) It does not depend on the initial concentration of reactants.

36. a) i) What are the general characteristics of catalyst?

1. For a chemical reaction, catalyst is needed in very small quantity. Generally, a pinch of catalyst is enough for a reaction in bulk.

2. There may be some physical changes, but the catalyst remains unchanged in mass and chemical composition in a chemical reaction.

3. A catalyst itself cannot initiate a reaction. It means it can not start a reaction which is not taking place. But, if the reaction is taking place in a slow rate it can increase its rate.

4. A solid catalyst will be more effective if it is taken in a finely divided form.

5. A catalyst can catalyse a particular type of reaction, hence they are said to be specific in nature.

6. In an equilibrium reaction, presence of catalyst reduces the time for attainment of equilibrium and hence it does not affect the position of equilibrium and the value of equilibrium constant.

7. A catalyst is highly effective at a particular temperature called as optimum temperature.

8. Presence of a catalyst generally does not change the nature of products.

Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID: Padasalai.Net@gmail.com

ii) What is the significance of Brownian movement?

I. to calculate Avogadronumber.

II. to confirm kinetic theory which considers the ceaseless rapid movement of molecules that increases with increase in temperature.

III. to understand the stability of colloids: As the particles in continuous rapid movement they do not come close and hence not get condensed. That is Brownian movement does not allow the particles to be acted on by force of gravity.

(OR)

b) i) State and derive Ostwald dilution law

Ostwald's dilution law relates the dissociation constant of the weak acid (K a) with its degree of dissociation (α) and the concentration (c).

$$\alpha = \frac{\text{Number of moles dissociated}}{\text{total number of moles}}$$

The dissociation of acetic acid can be represented as

$$CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^-$$

	CH_3COOH	H^+	CH_3COO^-
Initial number of moles	1	-	-
Degree of dissociation	α		
Number of moles at equilibrium	$1-\alpha$	α	α
Equilibrium concentration	$C(1-\alpha)$	$C\alpha$	$C\alpha$

$$Ka = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

$$K_a = \frac{C\alpha \times C\alpha}{C(1-\alpha)}$$

$$K_a = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha} \quad , (1-\alpha \simeq 1)$$

$$K_a = C\alpha^2$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}}$$

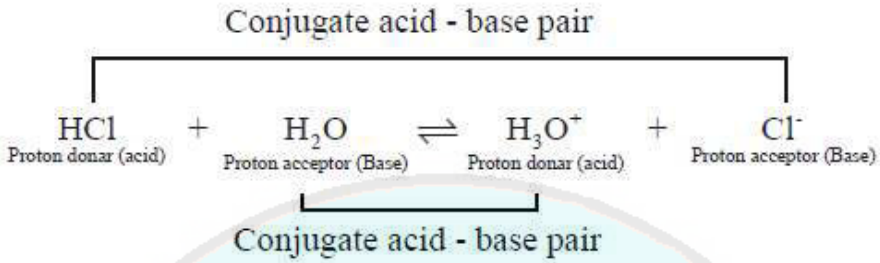
$[H+] = C\alpha$ $\qquad$ $[H+] = C\sqrt{\frac{K_a}{C}}$ $\qquad$ for weak acid is $[H+] = \sqrt{K_a.C}$

Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID: Padasalai.Net@gmail.com

ii) What are conjugate acid - base pairs? Give example

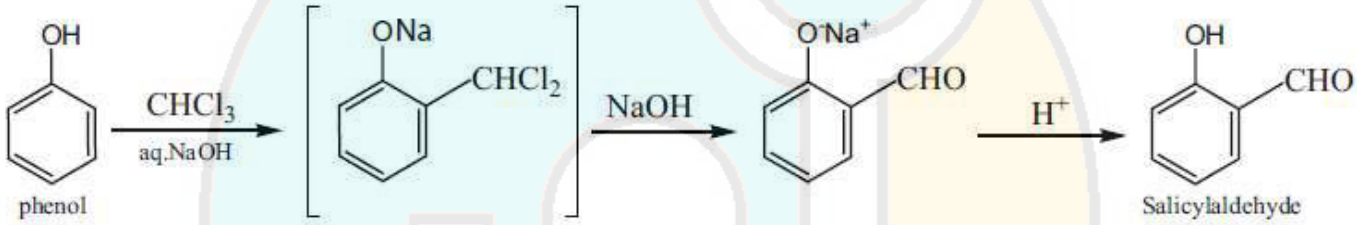
$$Acid_1 + Base_2 \rightleftharpoons Acid_2 + Base_1$$

The species that remains after the donation of a proton is a base ($Base_1$)and is called the conjugate base of the Bronsted acid ($Acid_1$). In other words, chemical species that differ only by a proton are called conjugate acid – base pairs.

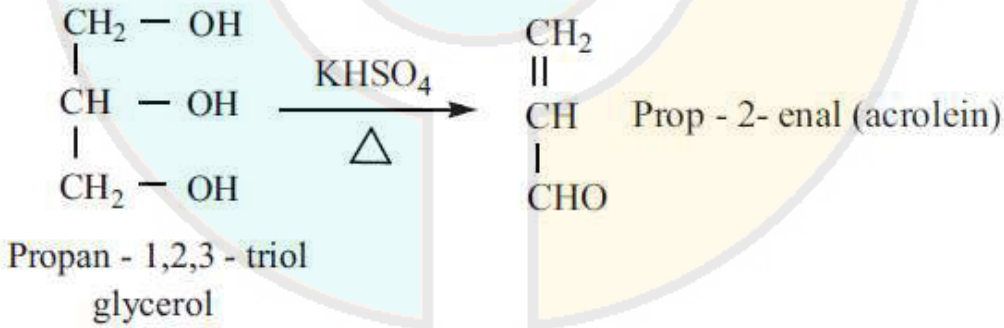


37. a) Write short notes on

i) Riemer - Tiemann reaction



ii) dehydration of glycerol



b) i) Write a short note on peptide bond

The amino acids are linked covalently by peptide bonds. The carboxyl group of the first aminoacid react with the amino group of the second amino acid to give an amide linkage between these amino acids. This amide linkage is called **peptide bond**.

ii) Write the mode of action and uses of antacids.Give an example

1) Neutralize the acid in the stomach that causes acidity.

Uses:To relieve symptomssuch as burningsensation in the chest/ throat area (heart burns)caused by acid reflux.

Example: Milk of Magnesia, Sodium bicarbonate, calcium bicarbonate, aluminium hydroxide

Ranitidine, Cemitidine Omeprazole,rabeprazole

Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID: Padasalai.Net@gmail.com

38. a) i) Give reason: ICl is more reactive than I_2

This is because inter- halogen compounds are in general more reactive than halogens due to weaker inter- halogen X-X bond than X-X bond.

So, I_2 is more stable and less reactive than ICl.

ii) Reduction potential of two metals M1 and M2 are $E^{\circ}_{M_1^{2+}|M_1} = -2.3V$ and $E^{\circ}_{M_1^{2+}|M_2} = 0.2V$

Predict which one is better for coating the surface of iron. Given : $E^{\circ}_{Fe^{2+}|Fe} = -0.44V$

M_1 is more positive oxidation potential than the oxidation potential of Fe which due to indicates that it will better for coating the surface of iron.

b) i) An Organic compound (A) - C_7H_7NO on treatment with Br_2 and KOH gives an amine (B), Which gives carbylamine test.(B) upon diazotization to give (C).(C) on coupling with p - cresol to give compound (D).Identify A,B,C and D with necessary reaction.

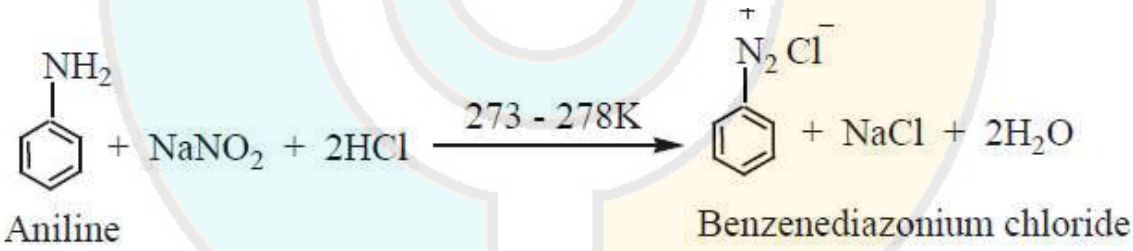
Hoffmann's degradation reaction

Compound (A) is Benzamide

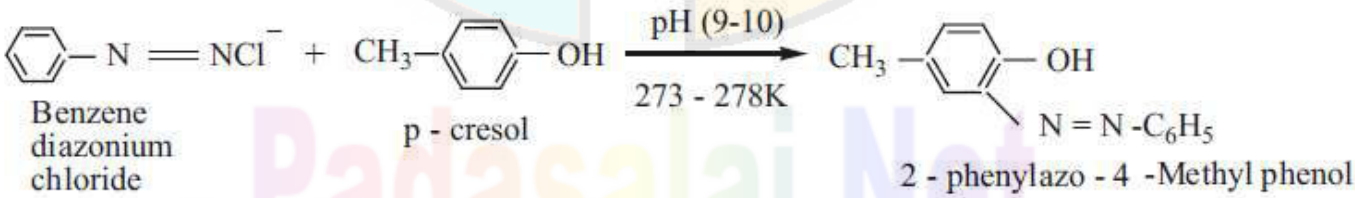
$$C_6H_5\text{-}CO\text{-}NH_2 \xrightarrow{Br_2/KOH} C_6H_5\text{-}NH_2 + KBr + K_2CO_3 + H_2O$$

Compound B is Aniline (primary amine)

Diazotization reaction:



Compound C is Benzene diazonium chloride



Compound (A) - Benzamide **compound (D)**

Compound (B) - Aniline

Compound (C) - Benzene diazonium chloride

Compound (D) - 2 - phenylazo - 4- Methyl phenol

S.SHANMUGAM ,
St.John's M.H.S.S porur
Chennai -116
Mob: 9841945665